



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
ES86400-00

페이지 (SHT/SHTS)
1/8

1. 목적

H/KMC 로트추적 대상부품 추적정보에 관한 데이터 표기, 전송방법, 전송형식(종류) 및 바코드 부착에 대한 내용을 정의한다.

2. 적용 범위

이 표준은 H/KMC (이하 당사로 칭함) 에서 정의하는 추적정보는 로트추적 대상부품에 한하며, 당사 및 협력사 제작 부품에 해당된다.

3. 용어의 정의

3.1 로트추적시스템

로트추적 대상부품에 대한 추적정보를 완성차 VIN 과 1:1 연결하여 신속 정확하게 차량 및 부품을 추적하기 위한 시스템.

추적정보 전달방법은 2D 바코드, 데이터 전송, 통신기능부품 전송 형식이 있다.

3.2 2D 바코드

2D 바코드인 DATA MATRIX 를 기본으로 한다.(ISO/IEC 16022 - Data Matrix)

3.3 데이터 전송

부품 공급처에서 차량 VIN 과 연결하여 공급하는 부품(MODULE ASSEY, 협력사 직서열품 등)은 2D 바코드 대신 추적정보를 데이터로 H/KMC 서버에 직접 전송하는 것을 말함.

3.4 통신기능부품 전송

로트추적 대상부품에서 통신가능 부품(COMPUTER 등)중 검차설비에서 추적정보를 리딩하여 전송하는 방법.

- 부품번호, 협력사코드, 생산년월일, 시리얼을 검차설비(HADS 등)에서 리딩하여 2D 형식으로 변환후 전송한다.

4. 일반사항

2D 바코드 표준은 국제표준인 ISO/IEC 15434 Barcode Formats 에서 정의 하는 헤더(Header), 그룹 구분자(Group separator), 트레일러(Trailer)등을 사용하는 엔코딩을 따른다.

5. 요구사항

5.1 2D 바코드 표준 체계

국제표준을 참고하여 당사 바코드 Data Field 에 정보영역을 나열하고 각 영역에 들어가는 부품정보들을 하기 표와 같이 코딩한다. 바코드 구조체 특성상 순서에 관계없이 인식이 가능하므로, Header 와 Trailer 사이에서 정보순서는 무관하고 구분자만 명확히 표시하면 된다. (단, 바코드 사이즈 고려



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
ES86400-00

페이지 (SHT/SHTS)
2/8

※ [필수/옵션] M : 필수(Mandatory), C : 해당시 필수(Conditional), O : 선택(Optional)

구분				TYPE	영역별 포팅값	속성	포팅 차례	필수/옵션	데이터 (Byte)		
Header				N/A	[D]>06<	Header	[D]>06<	M	7		
Data Filed	사업 정보 영역	업체 코드	Supplier Code		AN (Alphanumeric Data)	V	식별자	V	M	1	
						Data	DATA	PF30		4	
		부품 번호	Part Number		AN	<	구분자	<	M	1	
						P	식별자	P		1	
		시열 코드	Sequence Code (ALC / RPCS Code)		AN	Data	DATA	S71003F400	M	10~15	
						<	구분자	<		1	
		EO 번호	Engineering Order Number		AN	S	식별자	S	C (가설부품)	1	
						Data	DATA	ALC1		1~8	
						<	구분자	<		1	
						E	식별자	E		1	
						Data	DATA	K8TC0102	O	8~9	
						<	구분자	<		1	
	추적 정보 영역	추적 코드	Tracking Code		AN	T	식별자	T	M	1	
						Data	DATA	150520		6	
						Data	DATA	S		1	
						Data	DATA	1		1	
						Data	DATA	8		1	
						Data	DATA	2		1	
						Data	DATA	A or @		1	
						Data	DATA	0476217		7~30	
						<	구분자	<		1	
						C	식별자	C		1	
						Data	DATA	협력사 자체 관리 데이터 사용		O	1~50
						<	구분자	<		1	
Trailer				N/A	<>0<	Trailer	<>0<	M	2		
합계									63~148		

5.1.1 바코드 구조설명

1) Header & Trailer (필수)

구분	Header				Trailer		비고
	[]>	R _S	06	G _S	R _S	EOT	
Byte	3	1	2	1	1	1	EOT - End Of Transmission R_S - Record Separator G_S - Group Separator
Sub-Size	7				2		

2) Supplier Code (필수)

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	V	---	G _S	
Byte	1	4	1	- HKMC에서 부여된 협력사 코드 4 byte
Sub-Size	6			



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
ES86400-00

페이지 (SHT/SHTS)
3/8

3) 부품번호 (필수)

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	P	...	G _S	
Byte	1	10~15	1	- HKMC에서 부여된 Part Number 10 ~ 15 byte
Sub-Size		12~17		- 11~15 자리 (Color Code 등)은 선택적으로 적용 가능

※ 부품번호 부가설명

부품 협력사별로 부품번호 입력시, 관리 방법이 다르기 때문에 10 자리는 필수이나, 이후 5 자리는 선택적으로 표시할 수 있다. (예, 칼라코드 등)
부품번호 입력시 하이픈(-) 없이 연속으로 10 자리 표기한다.

4) 서열코드 (해당시 필수)

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	S	...	G _S	
Byte	1	1~8	1	- 서열부품에 한하여 필수 (비서열 부품은 불필요)
Sub-Size		3~10		- 각 공장별 정의 및 협의된 서열코드 1 ~ 8 byte

※ 서열코드 부가설명

서열 부품의 경우 서열코드가 필수 항목임. 이 경우 각 부품에 서열정보가 부여되는데, 이때 생산공장 담당부서(생산관리부)와 서열코드의 내용 및 자리수 협의를 통하여 결정된 코드를 사용하면 된다.

5) EO 번호 (선택)

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	E	...	G _S	
Byte	1	8~9	1	- 해당 부품에 적용된 EO Level 표현
Sub-Size		10~11		- HKMC 연구소에서 발행된 EO 번호 8 ~ 9 byte

6) 추적코드 (필수)

구분	식별자	데이터	구분자	비고
	T	...	G _S	
Byte	1	18~41	1	- 데이터 표현 (시리얼/로트 번호를 제외한 년월일, 4M정보, 시리얼/로트 구분 자리 길이 준수) → YYMMDD(6byte) + 4M정보(4byte) + 시리얼/로트 구분(1byte) + 시리얼/로트 번호(7~30byte)
Sub-Size		20~43		※ 부품 추적코드 부가설명 참조

※ 부품 추적코드 부가설명

150520S1B2A0476217

- 부품 시리얼 또는 로트 정보 (문자 or 숫자) - 7 ~ 30 byte
- 로트관리 방법 구분 (A : 개별 Serial 번호 관리, @ : 다수개체 로트 관리) - 1 byte
- 부품 4M 기초정보 (협력사별 자체 정의에서 활용) - 4 byte
예시) 공장 (S : 서산), 라인 (1 : 1라인), 교대 (B : B조), 재료 (2 : 알루미늄)
- 부품생산일자(YMMMDD, 150520 : 2015년 05월 20일) - 6 byte

7) 업체 영역 (선택)

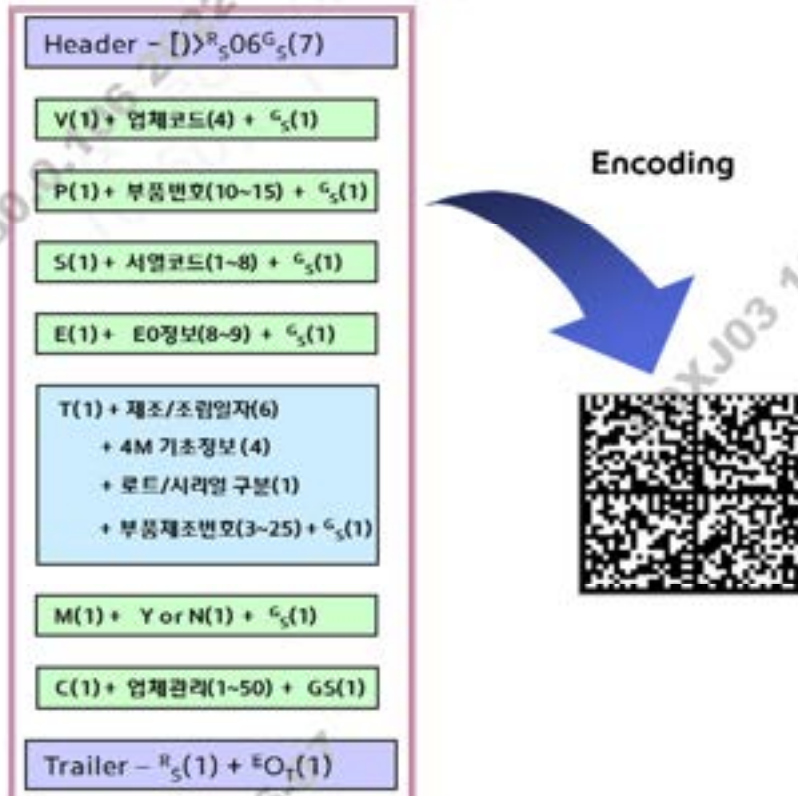
구분	식별자	데이터	구분자	비고
	C	---	C _S	
Byte	1	1~50	1	- 이 영역은 부품 협력사 자체 영역으로 활용 가능
Sub-Size		3~52		- 데이터 영역 크기 1 ~ 50 byte

※ 업체영역 부가설명

협력사 고유영역으로 할당된 공간만큼 필요한 정보를 기록, 사용할 수 있다.

5.1.2 바코드 엔코딩

전산 프로그램을 활용하여 데이터 → 바코드 변환



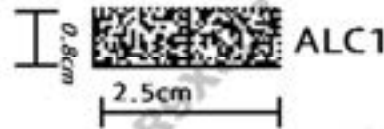
5.1.3 바코드 크기

2D 바코드 리딩 최적화를 위해서는 1.5x1.5 or 2.5x0.8 크기를 권장하나, 하위부품의 데이터 정보량에 따라 크기는 조정가능하며, 바코드 개발 및 리딩부문 (모듈사, 자동차 인라인 설비 / 서열장 등)에서 확인후 결정한다.

[표준 크기-A 형식]



[표준크기-B 형식]



5.1.4 바코드 여백(Quiet Zone)

데이터 Cell 의 크기가 20mil 일 때, 인식 실패를 방지하기 위하여 최소한 Cell 크기의 2 배 영역의 공간을 Quiet Zone 으로 표시한다.



5.1.5 바코드 부착 방법

바코드 수량 및 부착위치는 아래 내용에 준하며, 부착위치는 도면내 명기하여야 한다.

5.1.5.1 바코드 부착 수량

기본 1 개 부착을 원칙으로 하고, 단 관련 부문이 요청하는 부품에 대해서는 2 개 부착한다. (예, 메니페스트 부품-AIR BAG 류)

5.1.5.2 바코드 위치

바코드를 리딩하는 부문 (모듈사, 자동차 인라인 설비 / 서열장등)의 작업성을 고려하여 결정한다.

단, 공장별 물류 및 공법 상이로 바코드 위치 변경 필요시 관련부문 협의하여 도면 변경 없이 가능함.

5.1.5.3 바코드 종류

1) 바코드 인쇄 방법

레이저프린트, 잉크젯프린트, 돛트메트릭스, 레이저마킹 등

2) 바코드 라벨 부착 타입

부착식 및 탈부착식 바코드로 분류하며, 탈부착식 바코드는 부품에 부착한 것을 통합 리딩하기 위해 별도의 시트에 옮겨 붙이는 작업에 적합한 바코드 형태를 말한다.

5.1.6 하위부품 추적정보 연계 바코드 생성

5.1.6.1 방법

모듈 및 앗세이 부품의 추적정보 연결방법은 하위 각 단위부품 추적정보를 “#” 기호로 연결하여 표기한다

구분	내 용
바코드 생성 방식	※ 바코드 생성 시, 하위부품의 바코드 정보를 연속하여 표기함 (#기호로 구분)
	하위 부품에 대한 바코드 정보가 상위 부품의 바코드 정보 뒤에 위치하게 하는 방법
	모듈 부품 (ASSY) 가. S1 바코드 리딩 후 M 바코드 생성 (모듈+S1+S2+S3정보 포함)
	S1 부품 나. S2 바코드 리딩 후 S1 바코드 생성 (S1+S2+S3 정보 포함)
	S2 부품 다. S2 바코드 생성
	S2 부품 라. S3바코드 리딩 후 S2 부품 바코드 생성 (S2+S3 정보 포함)
	S3 부품 마. S3 바코드 생성
	※ 바코드 생성 예시 참조

현대 · 기아 자동차
HYUNDAI · KIA MOTOR



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호 (SPEC No)
ES86400-00

페이지 (SHT/SHTS)
8/8

5.3 바코드 옵션항목 삭제시 바코드 코딩방법

5.3.1 옵션항목 삭제시 바코드 코딩 방법

“식별자 + DATA + 구분자” 전체를 삭제한다.

5.3.2 바코드 데이터 코딩시 유의사항

각 항목별 데이터 크기를 준수하여야 하며, 데이터와 구분자 사이는 공간이 있어서는 안된다.

6. 관련 규격

- ISO/IEC 15434 - Data Syntax Structure
- ISO/IEC 16022 - Data Matrix
- ANSI MH 10.8.2 - Data Identifier